

# Proposal of team software project

Department of Software Engineering

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University

**Solver:** Miroslav Štochel

**Study program:** Informatika - Softwarové a datové inženýrství

**Project title:** Rozšíření nástroje ORMorpher

**Project type:** Research project

**Supervisor:** Ing. Pavel Koupil, Ph.D.

**Consultants:** doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D., RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.

**Expected start:** 2026-07-01

**Expected end:** 2026-12-01

## 1 Úvod

V oblasti databázových systémů existuje řada nástrojů a přístupů pro migraci dat, evoluci databázového schématu a propagaci změn do souvisejících datových struktur a dotazů. Výrazně omezenější je však podpora obdobných změn na úrovni aplikačního kódu. Změna databázové technologie, objektově-relačního mapovacího frameworku nebo způsobu perzistence proto obvykle vyžaduje ruční úpravy entit, mapování, dotazů a dalšího kódu datové vrstvy aplikace.

Výzkumná skupina Adaptive Data Management (ADaM) Research Group<sup>1</sup> se mimo jiné zabývá automatizací migrace a transformace datových a aplikačních artefaktů napříč různými technologiemi. V rámci tohoto výzkumu vzniká nástroj ORMorpher<sup>2</sup>, jehož původní implementaci vytvořil Milan Abrahám jako proof of concept pro ověření vybraných principů překladu mezi ORM a obdobnými frameworky.

Současná implementace podporuje pouze vybrané konstrukce frameworků NHibernate, EF Core a Dapper. Cílem projektu je tento proof of concept rozšířit o složitější mapovací konstrukce, využití metadat z databázového schématu a podporu Java frameworků, zejména Hibernate, EclipseLink a MyBatis. Projekt má zároveň ověřit použitelnost společné mezurepresentace pro překlad napříč různými programovacími jazyky a technologickými ekosystémy.

### 1.1 Vztah k dalším projektům

Projekt přímo navazuje na projekt a diplomovou práci Milana Abraháma<sup>3</sup> a dále rozvíjí její návrh, implementaci a experimentální infrastrukturu.

Tematicky souvisí také s nástrojem MM-mapsearch<sup>4</sup>, který se zabývá hledáním vhodné reprezentace dat s

---

<sup>1</sup><https://www.cnaip.cz/en/entity/adaptive-data-management-research-group>

<sup>2</sup><https://www.ksi.mff.cuni.cz/~koupil/ormorpher/index.html>

<sup>3</sup><https://github.com/milan252525/orm-convertor>

<sup>4</sup><https://www.ksi.mff.cuni.cz/~koupil/software/mm-mapsearch/>

ohledem na zadaný workload, zejména strukturu a charakter dotazů. Zatímco MM-mapsearch řeší volbu reprezentace především na úrovni dat a databázového systému, ORMorpher tuto problematiku doplňuje na úrovni aplikační datové vrstvy tím, že řeší transformaci mapování, entit a dotazů mezi jednotlivými frameworky.

Další související směr představuje diplomová práce Martina Čorovčáka, která navrhuje univerzální objektový model (UOM) a migraci aplikačního kódu mezi relačními, grafovými a dokumentovými databázovými systémy, včetně mapování ORM, OGM a ODM. Tento přístup využívá velké jazykové modely, a je proto obecnější, ale současně potenciálně nedeterministický a výpočetně i finančně nákladnější. ORMorpher oproti tomu zkoumá deterministický překlad založený na explicitních pravidlech, heuristikách a mezireprezentaci.

S projektem souvisí rovněž diplomová práce Ivony Oboňové zaměřená na migraci mezi relačními a grafovými databázovými systémy z pohledu dotazů s využitím velkých jazykových modelů. Společně tak tyto práce pokrývají několik komplementárních úrovní migrace: volbu datové reprezentace, transformaci aplikačního mapování a migraci dotazů mezi různými databázovými modely a technologiemi.

## 2 Očekávaný výsledek

Výsledkem projektu bude rozšířený proof of concept nástroje ORMorpher doplněný o dokumentaci, kontejnerovou konfiguraci a automatizované testy.

Nástroj bude podporovat překlad vybrané podmnožiny mapovacích konstrukcí mezi podporovanými frameworky prostřednictvím společné mezireprezentace. Případy, ve kterých není možný úplný nebo jednoznačný překlad, budou v průběhu projektu identifikovány a zdokumentovány.

Součástí projektu bude také rozšíření podpory read-only dotazů a příprava běhových prostředí, ve kterých bude možné generované artefakty sestavit, spustit, automatizovaně ověřovat a experimentálně vyhodnocovat.

## 3 Úkoly řešitele

- Rozšířit mezireprezentaci a stávající parsery a buildery .NET frameworků o složitější mapovací konstrukce, zejména komplexní identifikátory a související cizí klíče.
- Navrhnout a implementovat doplňování a slučování metadat získaných ze zdrojového kódu a databázového schématu.
- Implementovat podporu Java frameworků Hibernate, EclipseLink a MyBatis.
- Rozšířit podporu překladu read-only dotazů.
- Připravit testovací a běhové prostředí pro automatizované ověřování a experimenty.

## 4 Technická realizace

ORMorpher je backendová aplikace postavená na platformě .NET a poskytující REST API prostřednictvím ASP.NET Core s jednoduchým frontendem. Zdrojové artefakty budou převáděny do společné mezireprezentace, ze které budou

následně generovány artefakty cílového frameworku.

Překlad bude možné doplnit o metadata získaná z databázového schématu. Součástí zpracování bude diagnostika nepodporovaných nebo nejednoznačných konstrukcí a případných konfliktů mezi různými zdroji metadat.

Pro podporované frameworky budou připravena běhová prostředí umožňující generované artefakty sestavit, spustit a testovat. Pro zpracování C# kódu bude využit Roslyn; vhodné nástroje pro Java frameworky budou vybrány na základě analýzy. Referenční databází bude SQL Server se vzorovou databází WideWorldImporters a prostředí bude kontejnerizováno pomocí Dockeru.

## 5 Harmonogram

- Analýza současného stavu a rozšíření mezirepresentace a stávajících frameworků  
1. – 2. měsíc, 13 MD
- Analýza Java frameworků a návrh práce s databázovými metadaty  
2. měsíc, 5 MD
- Implementace podpory Java frameworků  
3. – 4. měsíc, 10 MD
- Příprava testovacího a experimentálního prostředí  
4. měsíc, 5 MD
- Experimenty, dokumentace a odevzdání  
5. měsíc, 5 MD

## 6 Využití pro výzkumnou činnost

Projekt umožní porovnat mapovací a dotazovací možnosti vybraných .NET a Java frameworků a identifikovat konstrukce, pro které není možný přímočarý sémanticky ekvivalentní překlad.

Hlavním výzkumným přínosem bude ověření, že navržená mezirepresentace a překladový přístup jsou použitelné napříč různými programovacími jazyky a technologickými ekosystémy. Rozšíření proof of concept o Java frameworky zároveň umožní lépe posoudit praktickou použitelnost navrženého přístupu a jeho omezení.

Připravené testovací prostředí bude sloužit k experimentálnímu ověření implementace a umožní porovnat deterministický algoritmický překlad s metodami založenými na velkých jazykových modelech, případně s využitím technik RAG nebo agentních přístupů.

Výsledky projektu, zejména ověření cross-language použitelnosti přístupu, rozšíření proof of concept implementace a experimentální porovnání s LLM-based metodami, budou využity jako podklad pro vědeckou publikaci, přednostně v odborném vědeckém časopise.